סיפורי משתמש (User Stories) - עוזר קולי על ESP32

קבוצה A2, קורס IoT, קיץ 2026.

מטרת הפרויקט: עוזר קולי על בקר זול (ESP32, 520KB זיכרון). מדברים איתו, הוא עונה בקול ושולט ברכיבים על הלוח. הבנת הדיבור בענן (OpenAI), וכל השאר על הבקר. מרכז בקרה בדפדפן מראה מה קורה ומאפשר לשנות הגדרות.

ההדגמות לפי הסדר: קודם הפיצ'רים העיקריים (שיחה בקול ושליטה בלוח בקול), אחר כך עוד דרכים לדבר, ובסוף הגדרות, עבודה בלי מחשב וסטטיסטיקה. רשימה מקוצרת נמצאת גם במרכז הבקרה (כפתור Demo checklist). מי שמפעיל את המערכת בפעם הראשונה יכול ללחוץ Tour ולקבל סיור קצר במסך.

תנאי מקדים - רשת: כל ההדגמות על hotspot של טלפון (לא רשת הטכניון), ב-2.4GHz. הלוח מכיר את ה-hotspot מראש, מ-`SECRETS.h` או מכרטיס Wi-Fi network במרכז הבקרה (שם וסיסמה, בלי קימפול).

מקרי קצה: העמודה "מקרי קצה" מפנה למספרים ברשימת מקרי הקצה שמדגימים באותו שלב. מקרי הרשת והחומרה (1, 3, 7, 8) מודגמים בבלוק נפרד לפני הסטטיסטיקה.

שיחה בקול

#	בתור...	אני רוצה...	כדי ש...	מה עושים	מה אמור לקרות	מקרי קצה	✓
1	משתמש	להדליק את המכשיר ולראות שכל הרכיבים תקינים	אדע שהוא מוכן לשיחה	מחברים לחשמל ולוחצים Connect board במרכז הבקרה.	נורות התקינות נהיות ירוקות (Wi-Fi, SD card, Microphone, Speaker, OpenAI) והעוזר אומר ברכת פתיחה. עד שהשעון מסונכרן, נורית OpenAI מראה `Syncing the clock...`.	8, 25, 28	
2	משתמש	ללחוץ על כפתור ולשאול שאלה	אקבל תשובה בקול	לוחצים Talk (או רווח) ושואלים `What is the capital of France`. אפשר גם ללחוץ על דוגמה בכרטיס Try saying.	הרמקול עונה תוך כשנייה.	14, 15, 17	
3	משתמש	לראות במחשב מה העוזר שמע ומה ענה	אבין אם הוא הבין אותי	מסתכלים במרכז הבקרה בזמן השאלה.	המצב משתנה (Listening, Processing, Speaking), והשיחה מופיעה כבועות עם שעה וזמן תגובה. כשהעוזר מפעיל משהו בלוח מופיעה תגית (💡 LED, 🌙 חלק היום, 🔊 עוצמה, ⏰ טיימר, 🕒 שעה, 📶 מצב).	20	

שליטה בלוח בקול

#	בתור...	אני רוצה...	כדי ש...	מה עושים	מה אמור לקרות	מקרי קצה	✓
4	משתמש	להגיד "תדליק את האור"	האור יידלק בלי לגעת בכלום	אומרים `Turn on the light`, אחר כך `Dim the light to 30 percent`, ובסוף `Turn off the light`.	ה-LED נדלק והעוזר מאשר בקול. בעמעום סליידר הבהירות זז, ובסוף ה-LED נכבה.	18, 20	
5	משתמש	לשנות את עוצמת הרמקול בקול	לא אצטרך לגעת במחשב	אומרים `Set the volume to 30 percent`, אחר כך `A bit louder`.	סליידר העוצמה זז ל-30% והעוזר מאשר. בבקשה השנייה העוצמה עולה.	19, 20	
6	משתמש	לבקש טיימר או תזכורת ולשאול מה השעה	לא אשכח משהו בזמן שאני עסוק	אומרים `Remind me in 30 seconds to check the oven`. אחר כך `Turn off the light in 20 seconds`, ובסוף `What time is it`.	במסך רואים ספירה לאחור. בסוף התזכורת הלוח מצפצף 3 פעמים, ה-LED מהבהב והעוזר אומר `Time's up - check the oven`. האור נכבה בסוף הטיימר השני. העוזר אומר את השעה.	7, 31	

#	בתור...	אני רוצה...	כדי ש...	מה עושים	מה אמור לקרות	מקרי קצה	✓
7	משתמש	לשאול איזה חלק של היום עכשיו	העוזר יענה לפי האור בחדר	החיישן מדומה (לפי הנחיית מרצה הקורס): מזיזים את סליידר Light sensor לערך נמוך ושואלים `Is it day or night`. מעלים את הערך ושואלים שוב. אפשר גם Simulate: Auto day-cycle (יום מדומה בכ-2 דקות, עם רעש כמו של חיישן אמיתי). נגיעה בסליידר מחזירה ל-Manual.	בערך נמוך העוזר עונה `night`, ובערך גבוה `day`. ב-Auto day-cycle הערך עובר לבד לילה, זריחה, יום ושקיעה.	12	
8	משתמש	לשאול את העוזר איך הלוח מרגיש	אדע שהלוח בריא ושהקליטה טובה	אומרים `How are you doing`.	העוזר אומר כמה חזק אות ה-Wi-Fi (למשל strong), כמה זמן הלוח דלוק וכמה זיכרון פנוי. בשיחה מופיעה תגית 📶.	-	

עוד דרכים לדבר

#	בתור...	אני רוצה...	כדי ש...	מה עושים	מה אמור לקרות	מקרי קצה	✓
9	משתמש	לדבר בלי ללחוץ על כלום	אוכל להשתמש בו כשהידיים תפוסות	מדליקים את מתג Hands-free ואומרים משפט.	הלוח מתחיל להקליט לבד, עוצר כשמפסיקים לדבר, ועונה.	13, 14, 23, 24, 27	
10	משתמש	שהעוזר יזכור מה אמרתי קודם	השיחה תהיה טבעית	אומרים `My name is Omri`, ואחר כך שואלים `What is my name`.	העוזר עונה `Omri`.	6	
11	משתמש	לדבר עם העוזר בעברית	הוא יתאים למי שלא מדבר אנגלית	אומרים בעברית `מה בירת צרפת`.	העוזר עונה בעברית. עברית עובדת פחות טוב מאנגלית, והתמלול בבועה יכול להיות לא מדויק.	-	
12	משתמש	לכתוב שאלה כשהחדר רועש	אקבל תשובה בלי לדבר	כותבים בשדה Or type a question... (עד 200 בתים, כ-100 אותיות בעברית) ולוחצים Ask.	השאלה מופיעה בשיחה כבועה, והעוזר עונה בקול כרגיל.	21	
13	משתמש	לבטל שאלה באמצע	לא אחכה לתשובה שלא צריכה	לוחצים Talk ומיד Cancel.	ההקלטה נמחקת, העוזר לא עונה והלוח חוזר ל-Ready (בטרמינל: `LISTEN #N CANCELLED`). כל עוד העוזר מדבר (גם בברכה, בהודעת טיימר או בתשובה לשאלה בכתב), Talk נדחה: מחכים שיסיים, או לוחצים Cancel.	15, 16	

בדיקה והקלטות

#	בתור...	אני רוצה...	כדי ש...	מה עושים	מה אמור לקרות	מקרי קצה	✓
14	משתמש	לבדוק שכל חלקי המערכת עובדים לפני שמתחילים	אדע שהכל תקין בלי לנחש	לוחצים Self-test ליד Board health.	ה-LED מהבהב, נשמע צפצוף, ושורות הבדיקה (Wi-Fi signal, LED, Speaker, Light sensor, SD card, Board clock, OpenAI) מקבלות ✓.	-	
15	משתמש	לשמוע שוב פקודה שאמרתי ותשובה שקיבלתי	אוכל לבדוק מה נקלט	בלשונית ההקלטות בוחרים פקודה אחרונה ומנגנים אותה.	ההקלטה מתנגנת מהמחשב, עם waveform. אפשר גם למחוק אותה.	8, 30	

הגדרות

#	בתור...	אני רוצה...	כדי ש...	מה עושים	מה אמור לקרות	מקרי קצה	✓
16	משתמש	לשנות עוצמה, להשתיק ולשנות בהירות LED	המכשיר יתאים לחדר	מזיזים את סליידר העוצמה ולוחצים Test beep, מסמנים Mute, משנים את בהירות ה-LED.	הצפצוף נשמע בעוצמה החדשה, Mute משתיק את הרמקול, וה-LED משנה בהירות.	22	
17	משתמש	לכוון את הרגישות של ה-Hands-free ואת זמן השקט	הוא לא יופעל סתם ולא יקטע אותי	משנים Sensitivity ו-Stop after silence ובודקים שוב דיבור ורעש.	דיבור עדיין מופעל, ורעש קצר (דפיקה) לא. ההקלטה נעצרת אחרי זמן השקט שנבחר.	29 ,13	
18	משתמש	לשנות את הספים של יום, ערב ולילה	הם יתאימו לתאורה אצלי	משנים את הספים ולוחצים Apply thresholds.	הנורית של החלק ביום מתעדכנת לפי הספים החדשים.	22 ,12	
19	משתמש	שההגדרות יישמרו	לא אצטרך לכוון מחדש כל פעם	לוחצים Reset בלוח.	אחרי העלייה העוצמה, הבהירות וההגדרות של Hands-free נשארות כמו שהיו.	10	

בלי מחשב

#	בתור...	אני רוצה...	כדי ש...	מה עושים	מה אמור לקרות	מקרי קצה	✓
20	משתמש	להשתמש בעוזר בלי מחשב	הוא יעמוד בחדר כמו מכשיר רגיל	ב-On the board itself מדליקים BOOT button, Status sounds ו-Hands-free. מנתקים את ה-USB מהמחשב, **ורק אחרי זה** מחברים power bank (אף פעם לא את שניהם יחד: הנחיית הבטיחות של הקורס). שואלים בקול או בלחיצה על BOOT.	הלוח עולה מחדש עם ההגדרות השמורות, ואחרי כ-10 שניות אומר ברכת פתיחה. הוא עונה לשאלות, וצלילים מראים את המצב (פירוט במקרי קצה 11, 33).	9, 11, 32, 33	
21	משתמש	לראות שוב שיחה שנשמרה, גם בלי הלוח	אוכל להראות או לנתח הרצה קודמת	כשהלוח לא מחובר לוחצים Replay a log... ובוחרים לוג שנשמר (Save log to folder...), או לוג של `tools/serial_logger.ps1`).	מרכז הבקרה מנגן את השיחה כאילו היא קורית עכשיו, ואפשר לשנות מהירות. זה לוג ולא הרצה חיה: הוא לא נכנס לסטטיסטיקה החיה ולא ללוג שנשמר.	-	

סטטיסטיקה

#	בתור...	אני רוצה...	כדי ש...	מה עושים	מה אמור לקרות	מקרי קצה	✓
22	משתמש	לראות סטטיסטיקה של השימוש	אדע כמה מהר הוא עונה וכמה השתמשתי בו	פותחים את חלונית Statistics, לוחצים Export CSV, ובסוף Summary ו-Save report.	בחלונית: מספר הפקודות, זמן תגובה ממוצע, הכי מהיר והכי איטי, הפעלות בקול (LED, עוצמה), שינויים בחיישן האור, וגרף של זמן התגובה לכל פקודה. ה-CSV כולל תאריך ושעה, מספר ההפעלה של הלוח ומספר הפקודה בה. Summary מראה הכל בגדול עם ההגדרות של הלוח, ו-Save report שומר דף HTML אחד.	-	